

Libro de Fundamentos Técnicos

Sistema de Análisis Monte Carlo

Validación Matemática y Técnica completa (Caja Blanca) que permite a auditores verificar los resultados del sistema caso por caso, siguiendo los estándares AACE International, ISO y PMI.

AACE RP-44R-08

AACE RP-57R-09

ISO 31000:2018

PMI-RMP

BASILEA III

Desarrollado por: Guido Blanco E. — Ing. Civil Industrial **División:** Vicepresidencia de Proyectos

Taller: Rango de Costos — Módulo Monte Carlo

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Arquitectura del Sistema
2. Distribuciones de Probabilidad
3. Ciclo de Simulación — Caja Blanca (Seudocódigo)
4. EAT Combinado y Métricas de Riesgo
5. Correlación — Cópula Gaussiana + Cholesky
6. Integración en Ruta Crítica (SRA — CPM Estocástico)
7. Validación Matemática (Casos de Prueba)
8. Ventajas sobre @Risk — Arquitectura API + Base de Datos
9. Referencias Normativas y Bibliografía

1

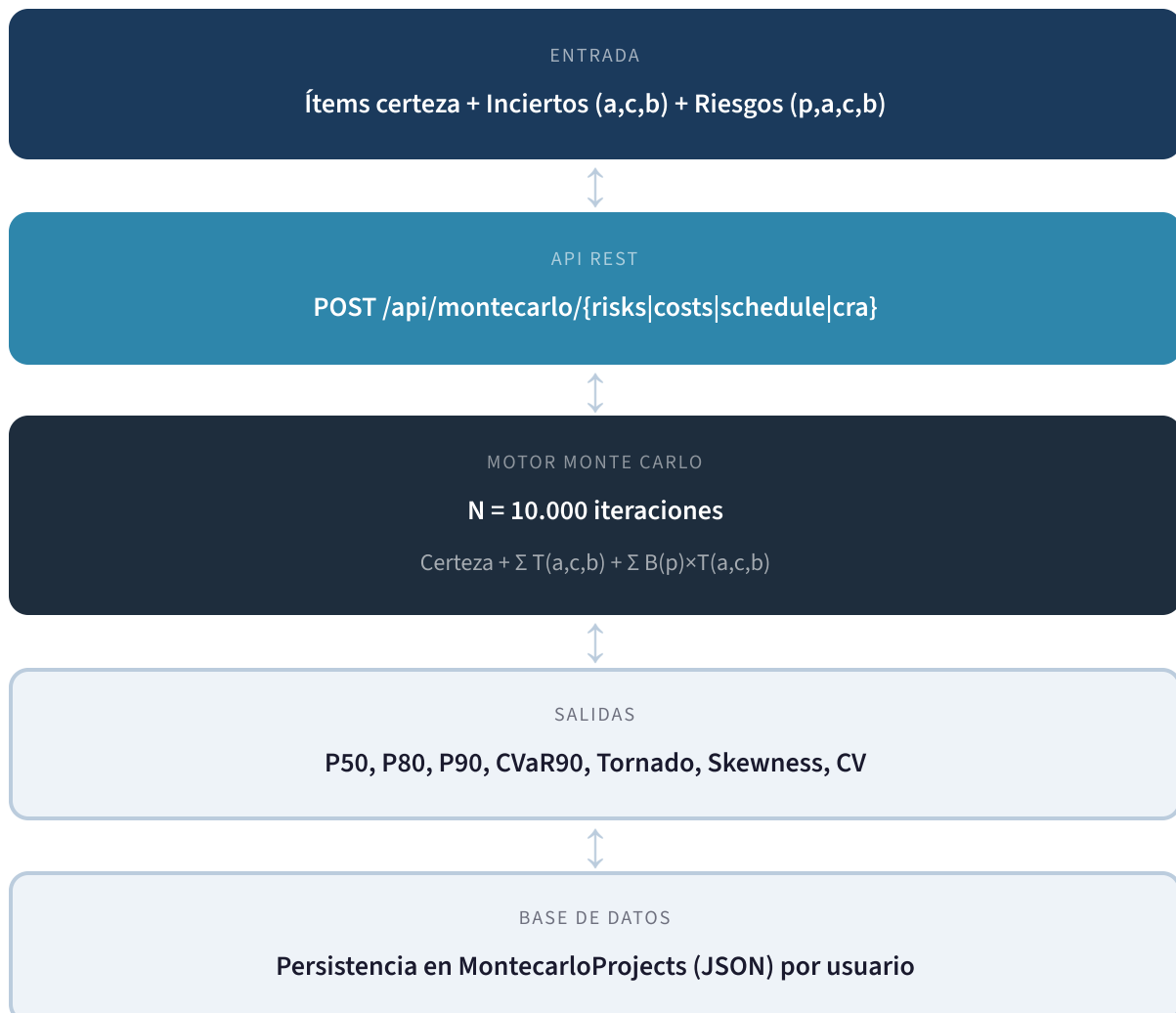
Introducción y Arquitectura del Sistema

Este documento constituye el **Libro de Fundamentos Técnicos** del Sistema de Análisis Monte Carlo para el Taller de Rango de Costos de CODELCO. Proporciona transparencia matemática completa (Caja Blanca) que permite a auditores del proyecto validar los resultados del sistema caso por caso, siguiendo los estándares AACE International y PMI.

La arquitectura de tres capas del sistema garantiza trazabilidad completa:

- ▶ **Interfaz web** con formulario de ingreso y validación de datos
- ▶ **API REST de cálculo** que ejecuta el motor Monte Carlo con N iteraciones
- ▶ **Base de datos relacional** que persiste inputs, resultados y metadatos de auditoría por usuario

1.1 Flujo de Datos del Sistema



1.2 Estándares Aplicados

ESTÁNDAR	DESCRIPCIÓN
AACE RP-44R-08	Cost Risk Analysis (CRA) — análisis probabilístico de costos de proyectos de capital
AACE RP-57R-09	Schedule Risk Analysis (SRA) — integración de riesgos en cronograma CPM
ISO 31000:2018	Gestión de riesgos — principios, marco de referencia y proceso
Basilea III / IFRS 7	CVaR / Expected Shortfall para cuantificación de riesgo financiero extremo
PMI-RMP	Risk Management Professional — prácticas de gestión probabilística de riesgos

2

Distribuciones de Probabilidad

2.1 Distribución Triangular T(a, c, b)

La distribución triangular T(a, c, b) se define por tres parámetros: **a = mínimo**, **c = moda** (más probable), **b = máximo**. Es la distribución de referencia para modelar incertidumbre de ítems de costo cuando no se dispone de datos históricos suficientes. La requieren los estándares AACE para CRA y SRA.

FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD (PDF)

$$f(x) = 2(x - a) / [(b - a)(c - a)] \quad \text{para } a \leq x \leq c$$

$$f(x) = 2(b - x) / [(b - a)(b - c)] \quad \text{para } c < x \leq b$$

ESTADÍSTICOS ANALÍTICOS

ESTADÍSTICO	FÓRMULA
Media (valor esperado)	$E[X] = (a + c + b) / 3$
Varianza	$Var[X] = (a^2 + c^2 + b^2 - ac - ab - cb) / 18$
Moda	$Mo = c$ (parámetro de entrada directo)

2.2 Muestreo por Inversión de CDF — Método Exacto O(1)

El sistema genera muestras usando el método de inversión de la CDF. Dada $u \sim U(0,1)$, la muestra se obtiene en O(1) sin iteraciones ni rechazo:

Sea $u \sim U(0,1)$ — número pseudo-aleatorio uniforme

Umbral de la moda: $F_c = (c - a) / (b - a)$

Si $u < F_c$: $x = a + \sqrt{u \cdot (b-a) \cdot (c-a)}$

Si $u \geq F_c$: $x = b - \sqrt{(1-u) \cdot (b-a) \cdot (b-c)}$



PROPIEDAD CLAVE

Complejidad O(1) por muestra — sin rechazo, sin iteraciones. Es el mismo algoritmo que usa @Risk internamente.

2.3 Distribución de Bernoulli B(p)

Modela la ocurrencia binaria de un riesgo: ocurre con probabilidad p , o no ocurre con probabilidad $1-p$.

CONDICIÓN	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
$u < p$	$X = 1$	El riesgo se materializa
$u \geq p$	$X = 0$	El riesgo no ocurre

ESTADÍSTICO	FÓRMULA
Media	$E[X] = p$
Varianza	$Var[X] = p \cdot (1 - p)$

2.4 Modelo Combinado: Bernoulli × Triangular

El impacto de un riesgo en la iteración i se modela como el producto de su ocurrencia Bernoulli y su impacto triangular. Si el riesgo no ocurre, su contribución es exactamente cero:

$$R_k(i) = B_k(i) \cdot T(a_k, c_k, b_k)$$

$$\text{Valor Esperado: } VE_k = p_k \cdot E[T_k] = p_k \cdot (a_k + c_k + b_k) / 3$$

$$\text{Varianza: } Var_k = p_k(1-p_k) \cdot E[T_k]^2 + p_k \cdot Var[T_k]$$

3 Ciclo de Simulación — Caja Blanca (Seudocódigo)

El siguiente pseudocódigo describe exactamente el algoritmo ejecutado por el motor de simulación. El código es auditable: cada operación matemática corresponde a las fórmulas de la Sección 2. **No existen cajas negras.**

3.1 Motor Principal — RunSimulation()

```

FUNCION RunSimulation(items[], risks[], N = 10.000):
    resultados = new double[N]

    PARA i = 0 HASTA N-1:
        eat = certeza_base           // componente fijo comprometido

```

PSEUDOCÓDIGO

```

    PARA CADA ítem j en items[]:
        eat += InvCDF_Triang(Rand(), j.min, j.probable, j.max)

    PARA CADA riesgo k en risks[]:
        Si Rand() < k.probabilidad: // Bernoulli: ¿ocurre?
            impacto = InvCDF_Triang(Rand(), k.min, k.probable, k.max)
            Si k.esAmenaza: eat += impacto // amenaza suma
            Sino:          eat -= impacto // oportunidad resta

    resultados[i] = eat

ORDENAR(resultados) // ascendente para percentiles
RETORNAR calcularEstadisticas(resultados)

```

3.2 Función InvCDF_Triangular — Muestreo Exacto

PSEUDOCÓDIGO

```

FUNCION InvCDF_Triang(u, a, c, b):
    F_c = (c - a) / (b - a) // umbral de la moda

    Si u < F_c:
        RETORNAR a + √[ u · (b-a) · (c-a) ]
    Sino:
        RETORNAR b - √[ (1-u) · (b-a) · (b-c) ]

// Complejidad: O(1) — sin rechazo — u genera exactamente 1 muestra

```

3.3 Cálculo de Estadísticas de Salida

Percentil q (array resultados[] ordenado, $N = 10.000$):

$$i = (q / 100) \cdot (N - 1)$$

$$P_q = \text{res}[i] + \text{frac}(i) \cdot (\text{res}[i+1] - \text{res}[i]) \quad \leftarrow \text{interpolación lineal AACE}$$

CVaR_α = promedio de todos los res[k] donde res[k] > P_α

$$\text{Tornado (Swing}_j) = \text{EAT}(x_j = \max_j) - \text{EAT}(x_j = \min_j)$$

4 EAT Combinado y Métricas de Riesgo

4.1 EAT por Iteración — Estimado al Término

$$\text{EAT}(i) = \text{Certeza} + \sum_j T(a_j, c_j, b_j) + \sum_k B_k \cdot T(a_k, c_k, b_k)$$

$$E[\text{EAT}] = \text{Certeza} + \sum_j (a_j + c_j + b_j) / 3 + \sum_k p_k \cdot (a_k + c_k + b_k) / 3$$

SEMÁFORO CODELCO (EAT P80 VS CAPEX)

ESTADO	CONDICIÓN	INTERPRETACIÓN
 Verde	$\text{EAT}_{P80} / \text{CAPEX} \leq 1.00$	Dentro de presupuesto
 Ámbar	$\text{EAT}_{P80} / \text{CAPEX} \leq 1.15$	Riesgo moderado
 Rojo	$\text{EAT}_{P80} / \text{CAPEX} > 1.15$	Déficit proyectado

4.2 CVaR — Conditional Value at Risk (Expected Shortfall)

El CVaR al nivel α responde: «si el proyecto cae en el peor $(1-\alpha)\%$ de escenarios, ¿cuál es el costo promedio esperado?». Es una medida de riesgo coherente en el sentido de Artzner (1999), superior al simple percentil porque cuantifica la severidad de la cola:

$$\begin{aligned} \text{CVaR}_\alpha &= E[\text{EAT} \mid \text{EAT} > P_\alpha] \\ &= (1 / N \cdot (1-\alpha)) \cdot \sum \{ \text{EAT}(i) : \text{EAT}(i) > P_\alpha \} \end{aligned}$$

$$\text{Exceso de cola: } \text{Excess}_{P90} = \text{CVaR}_{90} - P_{90}$$

Alerta AACE: $\text{Excess}_{P90} > 5\%$ del CAPEX → cola gorda; mitigar top-Tornado

4.3 Métricas de Dispersión

MÉTRICA	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN
Spread P10–P90	$P90 - P10$	Rango del 80% central de escenarios
CV (Coef. de Variación)	σ / μ	CV <20%: confiable 20–50%: usar P80 >50%: usar P90
Skewness (Sesgo)	$E[(X-\mu)^3] / \sigma^3$	Skewness > 1: cola derecha larga; media subestima el peor caso

5

Correlación entre Variables — Cópula Gaussiana + Cholesky

Cuando los ítems o riesgos de un proyecto están correlacionados (por ejemplo, la inflación de materiales afecta simultáneamente a múltiples contratos), asumir independencia subestima el riesgo del portafolio. La **Cópula Gaussiana** con descomposición de **Cholesky** resuelve esto generando variables con las distribuciones marginales correctas y la estructura de dependencia especificada.



IMPACTO CUANTITATIVO

En proyectos con correlación media $\rho = 0.5$ entre contratos, el P90 correlacionado puede superar al P90 independiente entre un **15% y un 25%**. Este efecto «tormenta perfecta» es completamente invisible sin la Cópula Gaussiana y es crítico para el dimensionamiento correcto de contingencias.

5.1 Algoritmo Cópula Gaussiana — 3 Pasos

PASO 1: Generar vectores correlacionados en espacio normal

$W \sim N(0, I)$ → n vectores normales estándar INDEPENDIENTES
 $L = \text{Cholesky}(\Sigma)$ → factorización de la matriz de correlación Σ
 $Z = L \cdot W$ → $Z \sim N(0, \Sigma)$ normal multivariada correlacionada

PASO 2: Transformar a uniformes correlacionadas

$U_j = \Phi(Z_j)$ → Φ = CDF de la normal estándar
 $U_j \sim U(0,1)$ con estructura de dependencia Σ

PASO 3: Transformar a la distribución marginal de cada variable

$X_j = \text{InvCDF}_j(U_j)$
 X_j tiene distribución $T(a_j, c_j, b_j)$ con correlación ρ_{ij}

5.2 Factorización de Cholesky

Objetivo: descomponer $\Sigma = L \cdot L^T$, donde Σ es la matriz de correlación $n \times n$ (simétrica, definida positiva) y L es la matriz triangular inferior.

$$L[i,i] = \sqrt{\Sigma[i,i] - \sum_{k < i} L[i,k]^2}$$

$$L[i,j] = (\Sigma[i,j] - \sum_{k < j} L[i,k] \cdot L[j,k]) / L[j,j] \quad \text{para } i > j$$

Requisito: todos los autovalores de Σ deben ser > 0

Complejidad: $O(n^3)$ – eficiente para matrices de hasta ~100 variables

6

Integración en Ruta Crítica (SRA — CPM Estocástico)

El Análisis de Riesgo de Cronograma (SRA — AACE RP-57R-09) integra las variables de riesgo directamente en el modelo de red CPM. En cada iteración Monte Carlo, cada tarea recibe una duración muestreada de su distribución triangular y se recalcula el camino crítico completo. La distribución del plazo total emerge de 10.000 ejecuciones del algoritmo CPM.

6.1 CPM Estocástico por Iteración

ALGORITMO

PARA CADA iteración $i = 1..N$:

// Paso 1: Muestrear duración de cada tarea

$d_j(i) = \text{InvCDF_Triang}(\text{Rand}(), \text{min}_j, \text{probable}_j, \text{max}_j)$

// Paso 2: Forward Pass – calcular inicio/fin más temprano

$ES_j(i) = \max\{ EF_{\text{pred}}(i) \text{ para todos los predecesores de } j \}$

$EF_j(i) = ES_j(i) + d_j(i)$

// Paso 3: Duración total del proyecto

$D_{\text{total}}(i) = \max_j\{ EF_j(i) \} \quad \leftarrow \text{nodo final de la red}$

Distribución de D_{total} sobre N iteraciones $\rightarrow P50, P80, P90$

6.2 Índice de Criticidad Estocástica

$IC_j = (\# \text{ iteraciones en que } j \text{ es tarea crítica}) / N \quad \in [0, 1]$

$IC_j = 1.0$ (100%) $\rightarrow$ crítica en TODOS los escenarios

$IC_j = 0.5$ (50%) $\rightarrow$ crítica en la mitad de los escenarios

$IC_j < 0.2$ (20%) $\rightarrow$ raramente crítica; bajo riesgo de impacto



CLAVE PARA AUDITORES

La ruta crítica **CAMBIA entre iteraciones**. Una tarea no crítica en el escenario base puede volverse crítica en el escenario P90 si su duración muestreada aumenta lo suficiente. Este fenómeno —criticidad estocástica— es invisible en el CPM determinístico tradicional y es precisamente lo que el SRA cuantifica.

Los siguientes casos de prueba tienen **solución analítica cerrada**. El motor Monte Carlo debe converger a estos valores dentro de las tolerancias indicadas para $N = 10.000$ iteraciones. Esto permite a los auditores verificar la corrección del sistema de forma completamente independiente.

7.1 Test 1 — Distribución Triangular Simple

Entrada: $T(a=1, c=2, b=3)$

$$E[T] = (1 + 2 + 3) / 3 = 2.0000$$

$$\text{Var}[T] = (1+4+9 - 2\cdot3-6) / 18 = 3/18 = 0.1667$$

$$\sigma = \sqrt{0.1667} = 0.4082$$

$$\text{Criterio MC (N=10.000): } |\text{media_MC} - 2.000| / 2.000 < 1.0\%$$

$$\text{Error estándar teórico: } 0.4082 / \sqrt{10.000} = 0.00408 \text{ (0.2\%)}$$

7.2 Test 2 — Bernoulli × Triangular

Entrada: riesgo con $p=0.5$, impacto $T(a=0, c=1, b=2)$

$$E[T] = (0 + 1 + 2) / 3 = 1.0$$

$$VE = p \cdot E[T] = 0.5 \cdot 1.0 = 0.5000$$

$$\text{Var}[T] = (0+1+4-0-0-2)/18 = 3/18 = 0.1667$$

$$\text{Var}[B \cdot T] = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 1.0 + 0.5 \cdot 0.1667 = 0.3333$$

$$\text{Criterio: } |\text{media_MC} - 0.500| / 0.500 < 2.0\%$$

7.3 Test 3 — Suma de n Triangulares (Teorema Central del Límite)

Entrada: $n=5$ ítems idénticos, cada uno $T(a=1, c=2, b=3)$

$$E[\Sigma] = 5 \cdot 2.0 = 10.000$$

$$\text{Var}[\Sigma] = 5 \cdot 0.1667 = 0.8333 \quad \sigma = 0.9129$$

Por TCL, la suma se aproxima a $N(10, 0.913)$

Criterio: $|\text{media_MC} - 10.000| < 0.100$ (1% relativo)

7.4 Criterio General de Convergencia (Ley de Grandes Números)

$$\text{Error_rel} = |\text{media_MC} - \text{media_teórica}| / |\text{media_teórica}| < 1\%$$

Para $CV = 15\%$ y $N = 10.000$:

$$\text{Error_estándar_rel} = 0.15 / \sqrt{10.000} = 0.15\% \ll 1\%$$

$N = 50.000$ reduce el error a $\approx 0.067\%$ sin cambio de método.

8

Ventajas sobre @Risk — Arquitectura API + Base de Datos

Este sistema implementa los mismos modelos matemáticos que @Risk pero supera al complemento Excel en los siguientes aspectos críticos para auditoría y uso corporativo:

DIMENSIÓN	ESTE SISTEMA (API + BD) ✓ Ventajas corporativas y auditoría	@RISK / EXCEL (PLUGIN) X Limitaciones típicas del complemento
Trazabilidad	✓ Resultados guardados en BD con timestamp, usuario y versión de inputs.	✗ Resultado volátil en RAM; se pierde al cerrar Excel.
Multi-usuario	✓ N usuarios en paralelo — API sin estado.	✗ 1 licencia = 1 usuario; conflictos de archivo compartido.
Integridad datos	✓ Restricciones relacionales + validación en capa de servicio.	✗ Fórmulas editables en celda; sin control de versiones robusto.
Reproducibilidad	✓ Mismo input → mismo output (semilla determinística).	✗ Depende del estado de Excel y de la semilla aleatoria.
Escalabilidad	✓ 100.000+ iteraciones en <2 s (servidor dedicado).	✗ Limitado por RAM del PC; lento con >50K iteraciones.
Integración TC	✓ Riesgos y contratos leídos directamente de la base de datos.	✗ Importación manual desde otro archivo Excel.
Cópula Gaussiana	✓ Incluida + sugerencia automática por IA MC.	✗ Solo en @Risk Professional (costo adicional).
Asistente IA	✓ IA MC integrado — análisis narrativo automático en español.	✗ No incluido en ninguna edición.
Auditoría	✓ Libro de Fundamentos Técnicos exportable (este documento).	✗ Solo documentación genérica del proveedor.
Licencia	✓ Incluido en la plataforma corporativa CODELCO.	✗ USD 2.000–5.000 por usuario por año (referencia de mercado).



CONCLUSIÓN PARA AUDITORES

Este sistema es **matemáticamente equivalente** a @Risk en sus modelos de simulación core: usa los mismos algoritmos de muestreo triangular por inversión de CDF, el mismo modelo Bernoulli × Triangular para riesgos, y la misma Cópula Gaussiana con Cholesky para correlación. La diferencia es **arquitectural**: la persistencia en base de datos, la

auditabilidad por usuario, la integración nativa con el Taller de Costos CODELCO y este Libro de Fundamentos hacen al sistema superior en contextos corporativos con requerimientos de auditoría y trazabilidad.

9

Referencias Normativas y Bibliografía

ESTÁNDARES AACE INTERNATIONAL

AACE RP-44R-08 (2008): *Risk Analysis and Contingency Determination Using Expected Value*. AACE International, Morgantown, WV.

AACE RP-57R-09 (2009): *Integrated Cost and Schedule Risk Analysis Using Monte Carlo Simulation of a CPM Schedule*. AACE International.

AACE RP-18R-97 (2011): *Cost Estimate Classification System*. AACE International.

ISO Y PMI

ISO 31000:2018: *Risk Management — Guidelines*. International Organization for Standardization.

PMI (2009): *Practice Standard for Project Risk Management*. Project Management Institute, Newtown Square, PA.

MÉTODOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS

Iman, R.L. & Conover, W.J. (1982): A Distribution-Free Approach to Inducing Rank Correlation Among Input Variables. *Communications in Statistics: Simulation and Computation*, 11(3).

Nelsen, R.B. (2006): *An Introduction to Copulas* (2nd ed.). Springer Series in Statistics, New York.

Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016): *Simulation and the Monte Carlo Method* (3rd ed.). Wiley Series in Probability and Statistics.

FINANZAS CUANTITATIVAS Y RIESGO

Basel Committee on Banking Supervision (2019): *Minimum Capital Requirements for Market Risk*. Bank for International Settlements.

Rockafellar, R.T. & Uryasev, S. (2000): Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–42.

Artzner, P. et al. (1999): Coherent Measures of Risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.

CODELCO — Vicepresidencia de Proyectos — Taller de Rango de Costos

Este Libro de Fundamentos Técnicos fue generado automáticamente por el Sistema Monte Carlo CODELCO. Los modelos matemáticos descritos implementan fielmente los algoritmos del motor de simulación.

Sistema Monte Carlo CODELCO
Validación Matemática Caja Blanca